Лабораторная работа №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root 7
3.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH . 9
3.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH . 10
3.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу 13
3.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов 14
3.6 Запуск консольных приложений через SSH 15
3.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding) 15
3.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 16

4 Контрольные вопросы **18**

5 Выводы **20**

Список иллюстраций

3.1 Попытка установить SSH-соединение 7
3.2 Запрет входа на сервер пользователю root 8
3.3 Повторная попытка SSH-соединение 8
3.4 Попытка установить SSH-соединение с клиента 9
3.5 Изменение разрешенных пользователей для sshd 9
3.6 Определение службы аутентификации пользователей 9
3.7 Изменение разрешенных пользователей для sshd 10
3.8 Временный запуск SMTP-сервера 10
3.9 Добавление портов в файл конфигураций 11
3.10 Расширенный статус работы sshd 11
3.11 Мониторинг системных сообщений 12
3.12 Просмотр расширенного статуса работы sshd после настройки работы по порту 2022 12
3.13 Установка SSH-соединение с клиента 13
3.14 Формирования SSH-ключа на клиенте 13
3.15 Установка SSH-соединения с сервером с клиента 14
3.16 Просмотр активных служб с протоколом TCP 14
3.17 Просмотр локального сервера в браузере на клиенте 15
3.18 Просмотр информации о сервере с клиента через ssh 15
3.19 Запуск графического приложения через ssh 16
3.20 Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды 16
3.21 Скрипта файла /vagrant/provision/server/ssh.sh 17
3.22 Изменние конфигурационного файла Vogrant 17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.
5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере.
7. Используя удалённое SSH-соединение, запустите с клиента графическое приложение на сервере.
8. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по настройке SSH-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/agko/vagrant
```

Затем запустим виртуальную машину server:

```
make server-up
```

Откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя

В дополнительном терминале запустим мониторинг системных событий с помощью команды `journalctl -x -f`. С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root(рис. #fig:001):

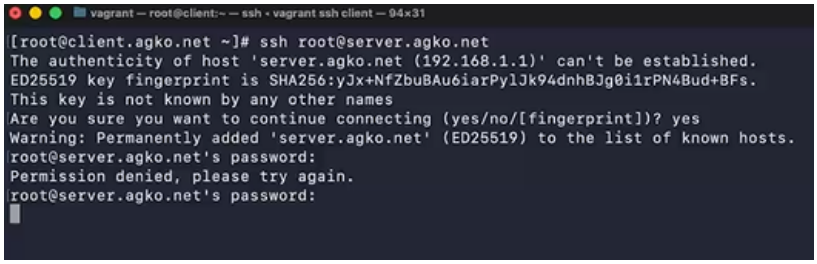

Рисунок 3.1: Попытка установить SSH-соединение

При попытке соединения, так как мы делаем это первый раз, добавлям сервер в список известных хостов. Затем требуется ввести пароль от пользователя root, но соединение отклоняется.

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd для редактирования и запретим вход на сервер пользователю root, установив(рис. #fig:002):

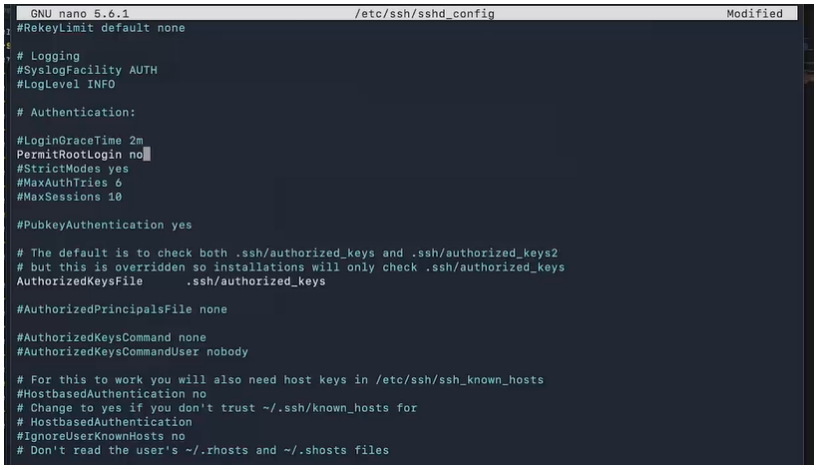

Рисунок 3.2: Запрет входа на сервер пользователю root

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd с помощью команды `systemctl restart sshd`. Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root(здесь первое удачное соединение с разрешенным входом на сервер пользователю рут, а второ подключение уже с запрещенным)(#fig:003):

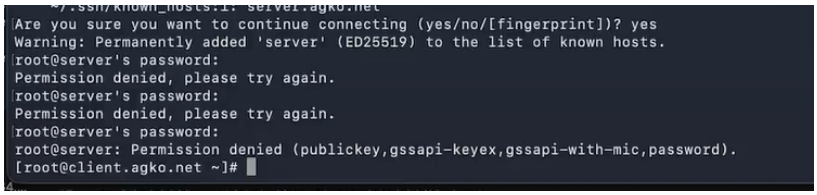

Рисунок 3.3: Повторная попытка SSH-соединение

3.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя agko(рис. #fig:004):

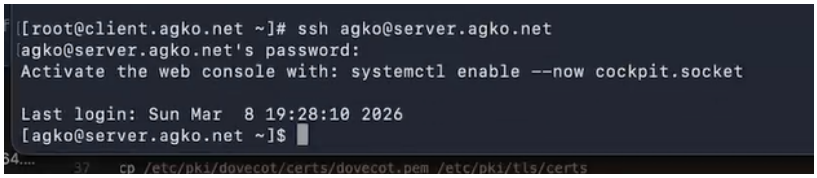

Рисунок 3.4: Попытка установить SSH-соединение с клиента

Соединениие проходит удачно.

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd на редактирование и добавим строку(#fig:005):

Рисунок 3.5: Изменение разрешенных пользователей для sshd

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd.

Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя agko(рис. #fig:006):

Рисунок 3.6: Определение службы аутентификации пользователей

В этот раз соединение не устанавливается, так как в списке разрешенных пользователей нет нашего.

В файле /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd внесем следующее изменение(#fig:007):

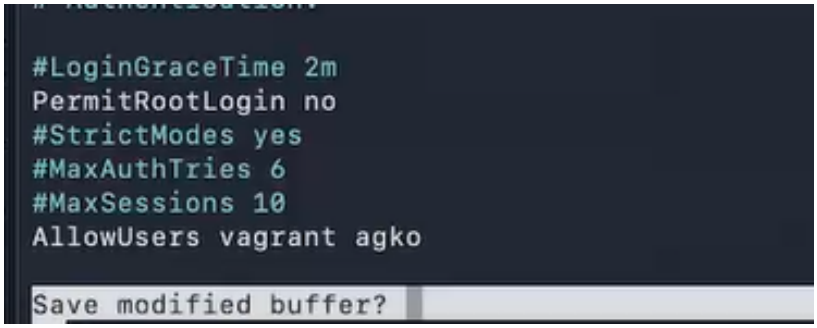

Рисунок 3.7: Изменение разрешенных пользователей для sshd

Снова попытаемся установить соединение с клиента к серверу(#fig:008):

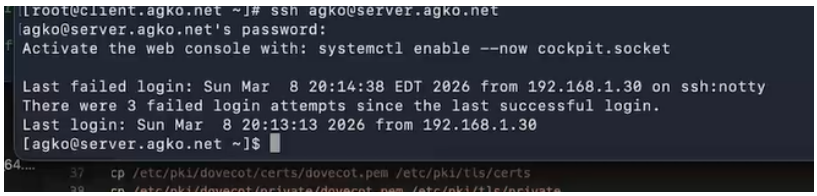

Рисунок 3.8: Временный запуск SMTP-сервера

В этот раз доступ получен.

3.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

На сервере в файле конфигурации sshd /etc/ssh/sshd_config найдем строку Port и ниже этой строки добавим(#fig:009):

```
# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
Port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
```

Рисунок 3.9: Добавление портов в файл конфигураций

Эта запись сообщает процессу sshd о необходимости организации соединения через два разных порта, что даёт гарантию возможности открыть сеансы SSH, даже если была сделана ошибка в конфигурации.

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd.

Посмотрим расширенный статус работы sshd(#fig:009):

```
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server.agko.net server]# nano /etc/ssh/sshd_config
[root@server.agko.net server]# systemctl restart sshd
[root@server.agko.net server]# nano /etc/ssh/sshd_config
[root@server.agko.net server]# systemctl restart sshd
[root@server.agko.net server]# nano /etc/ssh/sshd_config
[root@server.agko.net server]# systemctl restart sshd
[root@server.agko.net server]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-08 20:15:46 EDT; 3s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 22880 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4044)
     Memory: 1.6M (peak: 1.9M)
        CPU: 13ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─22880 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 08 20:15:46 server.agko.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: Server listening on :: port 22.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@server.agko.net server]# [200~semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022~
bash: [200~semanage: command not found...
[root@server.agko.net server]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.agko.net server]#
[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 3.10: Расширенный статус работы sshd

Система сообщает об отказе в работе sshd через порт 2022. Дополнительно посмотрим сообщения в терминале с мониторингом системных событий(рис. #fig:011):

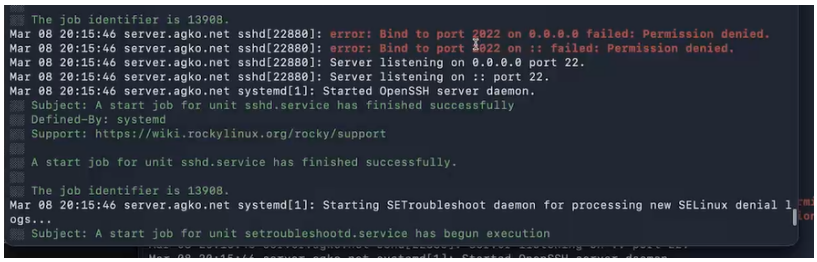

Рисунок 3.11: Мониторинг системных сообщений

Можно увидеть, что отказ происходит из-за запрета SELinux на работу с этим портом.

Исправим на сервере метки SELinux к порту 2022 и в настройках межсетевого экрана откроем порт 2022 протокола. Вновь перезапустим sshd и посмотрите расширенный статус его работы. Статус показывает, что процесс sshd теперь прослушивает два порта(#fig:012)

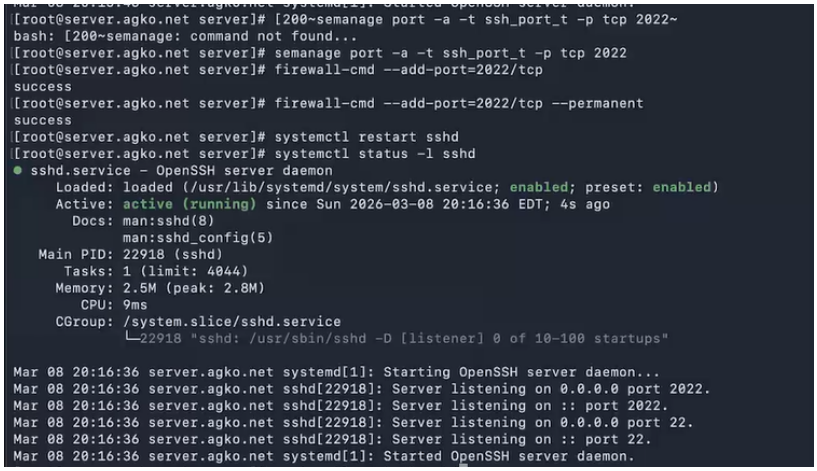

Рисунок 3.12: Просмотр расширенного статуса работы sshd после настройки работы по порту 2022

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя agko обычным способом и указав порт 2022(рис. #fig:013):

```
Last login: Sun Mar  8 20:15:17 2026 from 192.168.1.30
[agko@server.agko.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for agko:
[root@server.agko.net ~]# logout
[agko@server.agko.net ~]$ logout
Connection to server.agko.net closed.
[root@client.agko.net ~]# ssh -p2022 agko@server.agko.net
agko@server.agko.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Sun Mar  8 20:17:00 2026 from 192.168.1.30
```

Рисунок 3.13: Установка SSH-соединение с клиента

3.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

Создадим пару из открытого и закрытого ключей для входа на сервер.

На сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config зададим параметр, разрешающий аутентификацию по ключу, написав:

```
PubkeyAuthentication yes
```

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd.

На клиенте сформируем SSH-ключ, введя в терминале(#fig:014):

```
vagrant — root@client:~ — ssh • vagrant ssh client — 94×31
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:R27YNLnJ4gF+p7GjulY9n9CdbtXgIaH4KMjiFKeTU0I root@client.agko.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|                 |
|  E        ..    |
| .    .  .=. .   |
|  o o. ..B.+. o  |
|   O ...S+X. + + |
|  B o oo=Xo o o .|
| o + . .=+ o .   |
|  . .  . .o o    |
|   .oo.    .     |
+----[SHA256]-----+
[root@client.agko.net ~]# ssh-copy-id agko@server.agko.net
/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are
lready installed
/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to i
stall the new keys
agko@server.agko.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'agko@server.agko.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Рисунок 3.14: Формирования SSH-ключа на клиенте

Закрытый ключ теперь будет записан в файл ~/.ssh/id_rsa, а открытый ключ записывается в файл ~/.ssh/id_rsa.pub.

Скопируем открытый ключ на сервер, введя на клиенте:

```
ssh-copy-id user@server.user.net
```

Попробуем получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения(#fig:015):

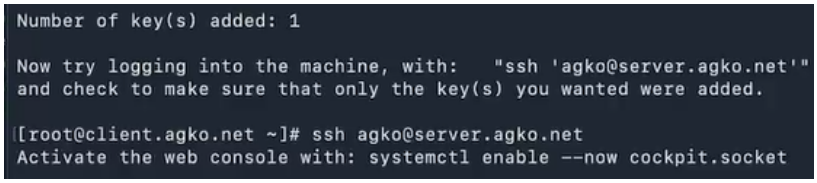

Рисунок 3.15: Установка SSH-соединения с сервером с клиента

3.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP, на данный момент их нет. Перенаправим порт 80 на server.agko.net на порт 8080 на локальной машине и вновь на клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP(рис. #fig:016)

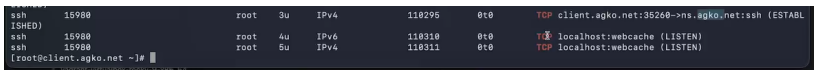

Рисунок 3.16: Просмотр активных служб с протоколом TCP

Появилось три службы, использующие TCP протокол – появился доступ к mail.agko.net по ssh, а также к локальному хосту по IPv4 и IPv6.

На клиенте запустим браузер и в адресной строке введем localhost:8080. Отображается страница с приветствием «Welcome to the server.agko.net server»(#fig:017):

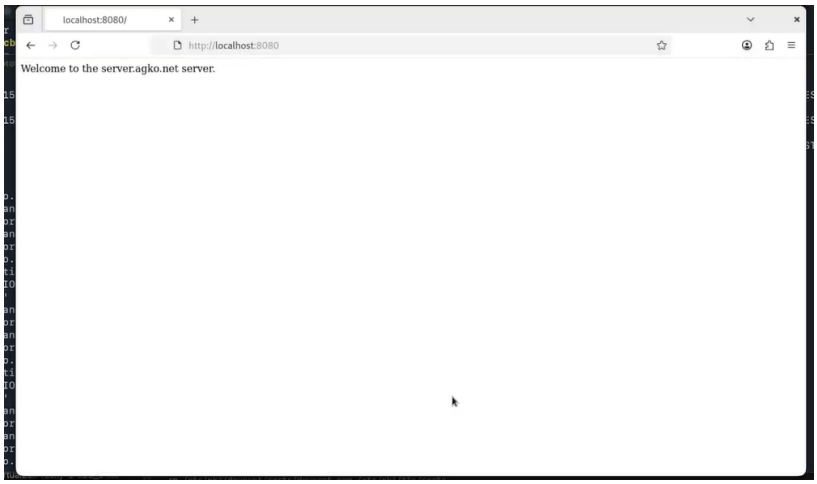

Рисунок 3.17: Просмотр локального сервера в браузере на клиенте

3.6 Запуск консольных приложений через SSH

На клиенте откроем терминал под пользователем agko и посмотрим с клиента имя узла сервера, файлов на сервере и почту(рис. #fig:018):

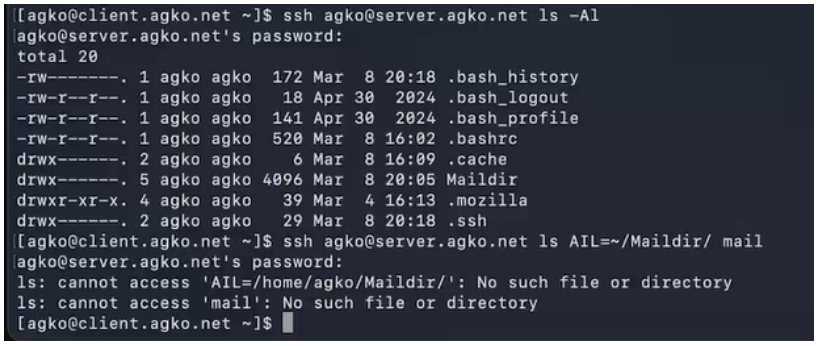

Рисунок 3.18: Просмотр информации о сервере с клиента через ssh

3.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

На сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config разрешим отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11, прописав:

```
X11Forwarding yes
```

После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустим sshd

Попробуем с клиента удалённо подключиться к серверу и запустить графическое приложение firefox(рис. #fig:019):

Рисунок 3.19: Запуск графического приложения через ssh

3.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог ssh, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл sshd_config и в каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл ssh.sh(рис. #fig:020)

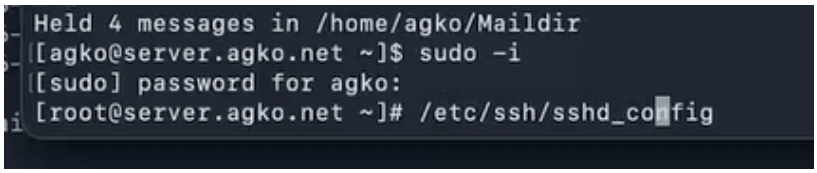

Рисунок 3.20: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Пропишем скрипт в /vagrant/provision/server/ssh.sht(#fig:021):

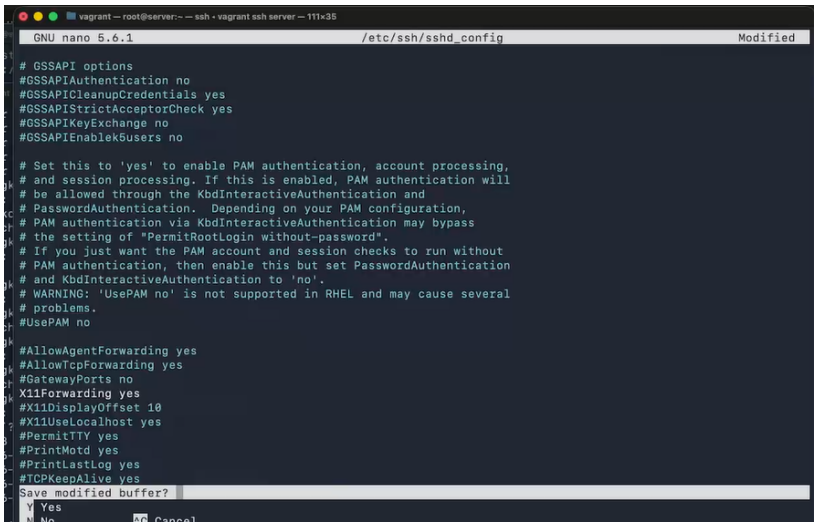

Рисунок 3.21: Скрипта файла /vagrant/provision/server/ssh.sh

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим следующую запись в разделе конфигурации для сервера(#fig:022):

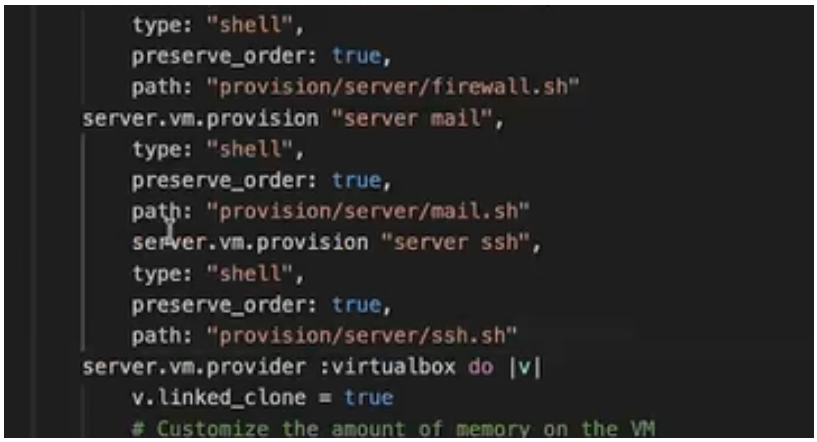

Рисунок 3.22: Изменние конфигурационного файла Vogrant

4 Контрольные вопросы

1. Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать?

2. Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться?

3. Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда ssh устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды?

4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com?

5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022?

6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022?

7. В файле /etc/ssh/sshd_config конфигурации прописать `PermitRootLogin no` и `AllowUsers alice`.

8. Для настройки удалённого доступа по SSH через несколько портов нужно отредактировать файл конфигурации SSH (/etc/ssh/sshd_config) и добавить строку `Port <⊠⊠⊠⊠>`.

9. Для установки фонового соединения без команды используется параметр -N при использовании команды ssh: `ssh -N <hostname>`.

10. Для настройки локальной переадресации с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com следует использовать команду: `ssh -fNL 80:localhost:55555 server2.example.com`.

11. Для настройки SELinux и разрешения SSH связываться с портом 2022 можно использовать команду: semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022.

12. Для разрешения входящих подключений по SSH через порт 2022 с помощью межсетевого экрана следует использовать команду: `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent`.

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.